

DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Cannoli Dashboard: Dashboard Analítico para Comprovação de ROI de Campanhas no Foodservice

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Bruno Eduardo da Silva Pinho	24026660
Eric Victor Bittu Silva	24026820
Rafael Marques	24025873
Vivian Kaori Umaki	24026720
Yanko Lee	24026751

Professor responsável

Eduardo Savino Gomes

Curso

Ciência da Computação - 4º semestre

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	✓
-----------------------------	---

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico / ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Dashboard web desenvolvido em Python (Streamlit + Plotly), com manipulação de dados em Pandas e banco de dados MySQL para autenticação. Entrega inclui código-fonte no GitHub, documentação técnica (README) e diagramas UML (Entrega 2 de Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas).

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

A intervenção está prevista para ser implementada no ambiente operacional da Cannoli, startup brasileira do segmento foodtech com sede em São Paulo. A plataforma atende restaurantes parceiros em diferentes regiões do país, oferecendo CRM, automação de engajamento e cardápio digital. O dashboard seria disponibilizado via navegador web, acessível tanto pela equipe interna da Cannoli quanto pelos gestores dos restaurantes parceiros, sem necessidade de instalação local.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

O sistema possui dois perfis de usuário distintos. O primeiro são gestores e analistas da Cannoli, responsáveis pelo acompanhamento do desempenho geral das campanhas e dos restaurantes parceiros, que necessitam de uma visão consolidada e comparativa. O segundo são gestores dos restaurantes parceiros, proprietários ou administradores que utilizam a plataforma Cannoli e precisam acompanhar o impacto das campanhas contratadas em seu próprio faturamento e recorrência de clientes. Ambos os públicos têm em comum a necessidade de tomar decisões estratégicas com base em dados, mas carecem de uma ferramenta centralizada para fazê-lo.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

O principal problema identificado é a ausência de visibilidade sobre o retorno real das campanhas realizadas pela Cannoli para seus restaurantes parceiros. Os restaurantes pagam pelos serviços sem conseguir comprovar, com dados concretos, se as campanhas contratadas geraram aumento real de faturamento ou de recorrência de clientes. Os dados de vendas, campanhas e comportamento de clientes estão dispersos em diferentes fontes, dificultando a análise integrada. A equipe da Cannoli não dispõe de ferramenta centralizada para monitorar quedas de recorrência, aumento de cancelamentos ou variações de ticket médio em tempo hábil. Decisões estratégicas são tomadas com base em intuição ou relatórios manuais, gerando ineficiência operacional.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese central é que o desenvolvimento de um dashboard analítico web, com dois perfis de acesso diferenciados e visualizações comparativas de desempenho antes e durante campanhas, é capaz de comprovar com dados se as campanhas da Cannoli geram impacto positivo no faturamento e na recorrência dos parceiros, reduzir o tempo de análise de indicadores de horas para minutos por meio de pipeline automatizado, e apoiar decisões estratégicas com alertas automáticos, segmentação de clientes e comparativos por período e campanha.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

Este projeto propõe o desenvolvimento do Cannoli Dashboard, um dashboard analítico web voltado para a visualização de indicadores estratégicos e operacionais da plataforma foodtech Cannoli. O problema central abordado é a ausência de visibilidade sobre o retorno real das campanhas realizadas pela Cannoli para seus restaurantes parceiros. O público-alvo é composto por gestores da Cannoli e proprietários de restaurantes parceiros. O objetivo geral é criar uma ferramenta que comprove, com dados, se as campanhas contratadas geram impacto positivo no faturamento e na recorrência dos parceiros. A metodologia envolve manipulação de dados com Python e Pandas, interface visual com Streamlit e Plotly, banco de dados MySQL para autenticação e controle de perfis, além de análise inferencial com intervalos de confiança e teste A/B simulado. Espera-se que a solução reduza o tempo de análise, aumente a transparência na relação Cannoli-parceiro e apoie decisões com base em evidências.

Introdução

O setor de foodservice brasileiro tem passado por profunda transformação digital, impulsionada por plataformas de CRM e automação de marketing. Nesse contexto, startups como a Cannoli surgem para oferecer soluções integradas aos restaurantes, combinando gestão de clientes, campanhas de engajamento e canais de venda próprios. No entanto, um dos principais desafios enfrentados pelos restaurantes parceiros é a dificuldade em mensurar o retorno sobre o investimento das campanhas

contratadas. Segundo Kotler e Keller (2012), a mensuração de resultados é etapa fundamental no processo de marketing, pois permite avaliar a efetividade das ações e direcionar recursos de forma eficiente. Sem essa visibilidade, os parceiros tomam decisões com base em percepções subjetivas, comprometendo a continuidade do relacionamento comercial. O presente projeto se alinha à ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) ao apoiar o crescimento sustentável de micro e pequenos restaurantes por meio de ferramentas de análise de dados, e à ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) ao propor soluções tecnológicas inovadoras para o setor.

Objetivos

Objetivo Geral: Desenvolver um dashboard web analítico que comprove, com dados, o impacto das campanhas da Cannoli no faturamento e na recorrência dos restaurantes parceiros.

Objetivos Específicos:

- Implementar o fluxo de coleta, tratamento e armazenamento de dados de pedidos, campanhas e clientes
- Desenvolver painéis diferenciados por perfil: Cannoli Admin e Empresa Parceira
- Visualizar comparativos de pedidos orgânicos versus pedidos gerados por campanha
- Implementar alertas automáticos para quedas de KPI acima de limiares configuráveis
- Aplicar segmentação de clientes por RFM e análise inferencial com intervalos de confiança
- Garantir conformidade com a LGPD, com autenticação segura e minimização de dados pessoais

Métodos

O projeto foi desenvolvido com metodologia ágil Scrum, com sprints quinzenais e papéis definidos: Product Owner (Yanko Lee), Scrum Master (Vivian Kaori Umaki) e equipe de desenvolvimento (Eric Victor Bittu Silva, Rafael Marques e Bruno Eduardo da Silva Pinho). O levantamento de requisitos foi realizado por meio de análise documental e questionário qualitativo aplicado à Cannoli, abordando prioridades estratégicas, KPIs essenciais e forma de uso esperada do dashboard. Os dados foram coletados, tratados e organizados com Python e Pandas a partir de arquivos CSV fornecidos pela empresa. O stack tecnológico utilizado inclui Python, Streamlit e Plotly para frontend e visualização; Pandas e SQL para dados e manipulação; MySQL para autenticação e controle de perfis; Git, GitHub para desenvolvimento e documentação; e GitHub Actions para CI/CD.

Resultados (ou resultados esperados)

Os restaurantes parceiros conseguirão visualizar, de forma clara e acessível, se as campanhas contratadas geraram impacto positivo em seu faturamento e recorrência de clientes, fornecendo base de dados para a decisão de renovar ou ajustar a contratação com a Cannoli.

A equipe da Cannoli terá visão consolidada do desempenho de todos os parceiros, com alertas automáticos para identificação precoce de quedas de indicadores operacionais.

Espera-se redução significativa do tempo de análise de indicadores, substituindo processos manuais em planilhas por um painel interativo com filtros dinâmicos e atualização automática dos dados.

A identificação de padrões de consumo, como horários de pico, dias de maior movimento e perfil de clientes recorrentes, embasará sugestões de campanhas mais eficazes e direcionadas.

Por fim, espera-se o fortalecimento da relação de confiança entre a Cannoli e seus parceiros por meio da transparência e da comprovação, baseada em dados, do valor entregue pela plataforma.

Considerações finais

O Cannoli Dashboard representa uma solução tecnicamente viável e de alto impacto para o problema central identificado: a falta de transparência sobre o retorno das campanhas no setor de foodservice. O projeto atende plenamente aos objetivos propostos ao entregar um dashboard web com dois perfis de acesso, pipeline de dados automatizado, alertas inteligentes e análise inferencial. Como direções futuras, destacam-se a integração com APIs externas de marketplaces, a implementação de modelos preditivos de churn e a expansão do módulo de sugestão de campanhas com personalização por perfil de cliente.

Referências

BRASIL. Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília: Presidência da República, 2018.

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

PROVOST, Foster; FAWCETT, Tom. Data Science para Negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum. Scrum.org, 2020. Disponível em:
<https://scrumguides.org>

ANEXO I

As atividades de extensão podem resultar em produto caracterizado a partir do fazer extensionista, sempre mediados pela interação dialógica entre a comunidade acadêmica e a sociedade e seus setores, sendo exemplos: softwares; aplicativos; protótipos; desenhos técnicos; patentes; simuladores; objetos de aprendizagem; games; insumos alternativos; processos e procedimentos operativos inovadores; relatórios; relatos de experiências; cartilhas; revistas; manuais; jornais; informativos; livros; anais; cartazes; artigos; resumos; pôster; banner; site; portal; hotsite; fotografia; vídeos; áudios; tutoriais, dentre outros.

Fontes:	Links: https://eric-bittu-projeto5-srcmain-61rs5p.streamlit.app/
Documentos FECAP	
Regulamento das Atividade de Extensão	

Versão 3.0 – 05/2026